

Zusatzaufgaben

Aufgabe 1 - Vektoranalysis

Gegeben seien zwei stetig differenzierbaren Vektorfelder, $A, B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

a) Beweisen sie die folgende Identität:

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B).$$

b) Betrachte

$$A(x, y, z) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B(x, y, z) = \begin{bmatrix} xe^{-x^2-y^2} \\ ye^{-x^2-y^2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entscheide jeweils (mit Begründung), ob A und B Gradientenfelder sind.

c) Berechne nun $\nabla \cdot (A \times B)$, A und B aus (b).

Lösung:

a) Zu zeigen ist:

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B)$$

Beweis:

Wir verwenden die Einsteinsche Summenkonvention, d.h., über doppelt auftretende Indizes wird summiert. Es gilt:

$$\nabla \cdot (A \times B) = \partial_i (A \times B)_i = \partial_i \varepsilon_{ijk} A_j B_k,$$

wobei wir $(A \times B)_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$ verwendet haben.

Durch Anwendung der Produktregel ergibt sich:

$$\partial_i \varepsilon_{ijk} A_j B_k = \varepsilon_{ijk} [(\partial_i A_j) B_k + A_j (\partial_i B_k)] \quad (*)$$

Für den Levi-Civita-Tensor gilt:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \text{falls } (i, j, k) \text{ eine gerade Permutation von } (1, 2, 3), \\ -1, & \text{falls } (i, j, k) \text{ eine ungerade Permutation von } (1, 2, 3), \\ 0, & \text{falls zwei Indizes gleich sind.} \end{cases}$$

Insbesondere gilt:

$$\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik}.$$

Eingesetzt in (*) ergibt sich:

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (A \times B) &= \varepsilon_{ijk}(\partial_i A_j)B_k + \varepsilon_{ijk}A_j(\partial_i B_k) \\
&= (\varepsilon_{kij}\partial_i A_j)B_k - A_j(\varepsilon_{jik}\partial_i B_k) \\
&= (\nabla \times A)_k B_k - A_j(\nabla \times B)_j \\
&= (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B)
\end{aligned}$$

b) Für $A(x, y, z) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ist ein offensichtliches Potential:

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) \Rightarrow A = \nabla \varphi.$$

Also ist A ein Gradientenfeld.

Für $B(x, y, z) = \begin{bmatrix} xe^{-x^2-y^2} \\ ye^{-x^2-y^2} \\ 1 \end{bmatrix}$ berechnen wir das Rotationsfeld:

$$\nabla \times B = \begin{bmatrix} \partial_y B_z - \partial_z B_y \\ \partial_z B_x - \partial_x B_z \\ \partial_x B_y - \partial_y B_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ -2xye^{-x^2-y^2} + 2xye^{-x^2-y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \in \mathbb{R}^3.$$

Da $\nabla \times B = 0$ auf dem sternförmigen Gebiet $\mathbb{R}^3$ verschwindet, erfüllt B die Integrabilitätsbedingung. Also ist auch B ein Gradientenfeld.

c) Da sowohl A als auch B Gradientenfelder sind, gilt:

$$\nabla \times A = 0, \quad \nabla \times B = 0.$$

Dann folgt aus Teil (a):

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B + A \cdot (\nabla \times B) = 0 + 0 = 0.$$

Diskutiert am 27.06.2025

Aufgabe 2 - Stetigkeit und (partielle) Differenzierbarkeit

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ in $x = 0$

Gegeben sei:

$$f(x) := \begin{cases} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right), |x|^{x^2}\right), & x \neq 0 \\ (0, 1), & x = 0 \end{cases}$$

Wir untersuchen die Funktion f an der Stelle $x = 0$ auf **Stetigkeit** und **partielle Differenzierbarkeit**, und berechnen gegebenenfalls die **Jacobi-Matrix**.

i) Stetigkeit von f in $x = 0$

Wir analysieren die beiden Komponentenfunktionen separat:

- Für die erste Komponente gilt:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Dies folgt aus dem Abschätzen von $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$.

- Für die zweite Komponente nutzen wir:

$$|x|^{x^2} = e^{x^2 \ln |x|}$$

und berechnen:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln |x| = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{x^2} = e^0 = 1$$

Daher:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (0, 1) = f(0)$$

Ergebnis: f ist **stetig** in $x = 0$.

ii) Partielle Differenzierbarkeit in $x = 0$

Wir schreiben die Komponentenfunktion als Vektor:

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ |x|^{x^2} \end{bmatrix}, & x \neq 0 \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, & x = 0 \end{cases}$$

Ableitung von f_1 an $x = 0$:

Wir betrachten den Differenzenquotienten:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(h) - f_1(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{h}\right)$$

Dieser Grenzwert **existiert nicht**, da $\sin\left(\frac{1}{h}\right)$ für $h \rightarrow 0$ zwischen -1 und 1 oszilliert.

Ableitung von f_2 an $x = 0$:

Zwar konvergiert $|x|^{x^2} \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 0$, jedoch betrachten wir hier:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_2(h) - f_2(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^{h^2} - 1}{h}$$

Auch dieser Grenzwert existiert nicht (weil der Zähler gegen 0, aber nicht mit wohldefiniertem linearen Verhalten gegen 0 strebt).

Fazit:

- f ist in $x = 0$ **stetig**, da beide Komponenten gegen die Funktionswerte in 0 konvergieren.
- f ist in $x = 0$ **nicht differenzierbar**, da insbesondere die Ableitung der ersten Komponente nicht existiert.

Die Jacobi-Matrix in $x = 0$ existiert somit nicht.

Diskutiert am 04.07.2025.

Aufgabe 3 - Taylorpolynome

Gegeben sei $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ und die Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x, y) := \int_0^{5y} f(x, t) dt.$$

Gesucht ist das Taylorpolynom zweiter Ordnung von F um den Punkt $(0, 0)$, ausgedrückt durch die Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$.

Allgemeine Form des Taylorpolynoms zweiter Ordnung:

Das Taylorpolynom zweiter Ordnung von F in $(0, 0)$ lautet:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_2 F((x, y); (0, 0)) &= F(0, 0) + \partial_1 F(0, 0) x + \partial_2 F(0, 0) y \\ &\quad + \frac{1}{2} \partial_1^2 F(0, 0) x^2 + \partial_1 \partial_2 F(0, 0) xy + \frac{1}{2} \partial_2^2 F(0, 0) y^2 \end{aligned}$$

Berechnung der Ableitungen:

1. Funktionswert:

$$F(0, 0) = \int_0^0 f(0, t) dt = 0$$

2. Partielle Ableitung nach x :

$$\partial_1 F(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^{5y} f(x, t) dt = \int_0^{5y} \partial_1 f(x, t) dt$$

Daher:

$$\partial_1 F(0,0) = \int_0^0 \partial_1 f(0,t) dt = 0$$

3. Partielle Ableitung nach y :

Da die obere Grenze der Integration von y abhängt, verwenden wir die Kettenregel:

$$\partial_2 F(x,y) = \frac{d}{dy} \int_0^{5y} f(x,t) dt = 5f(x,5y)$$

Somit:

$$\partial_2 F(0,0) = 5f(0,0)$$

4. Zweite partielle Ableitung nach x :

$$\partial_1^2 F(x,y) = \partial_1 \left(\int_0^{5y} \partial_1 f(x,t) dt \right) = \int_0^{5y} \partial_1^2 f(x,t) dt$$

also:

$$\partial_1^2 F(0,0) = \int_0^0 \partial_1^2 f(0,t) dt = 0$$

5. Gemischte Ableitung $\partial_1 \partial_2$:

$$\partial_1 \partial_2 F(x,y) = \partial_2 \left(\int_0^{5y} \partial_1 f(x,t) dt \right) = 5 \partial_1 f(x,5y)$$

also:

$$\partial_1 \partial_2 F(0,0) = 5 \partial_1 f(0,0)$$

6. Zweite partielle Ableitung nach y :

$$\partial_2^2 F(x,y) = \frac{d}{dy} (5f(x,5y)) = 25 \partial_2 f(x,5y)$$

damit:

$$\partial_2^2 F(0,0) = 25 \partial_2 f(0,0)$$

Zusammensetzung des Taylorpolynoms:

Einsetzen der berechneten Werte ergibt:

$$\mathcal{T}_2 F((x,y); (0,0)) = 5f(0,0) y + 5 \partial_1 f(0,0) xy + \frac{25}{2} \partial_2 f(0,0) y^2$$

Diskutiert am 11.07.2025.